

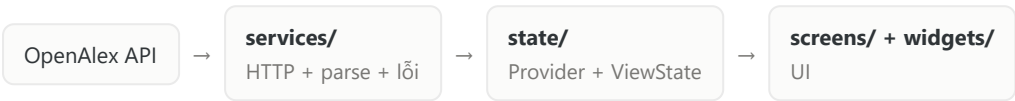
Journal Trend Analyzer

Mô tả cấu trúc source code · Flutter mobile app (PRM393 Lab2)

Nguồn dữ liệu: OpenAlex API · State: Provider · 29 file Dart, ~1.826 dòng · 34 test

1. Tổng quan kiến trúc

Ứng dụng theo **kiến trúc phân lớp (layered / clean separation)**, dữ liệu chảy một chiều. Tầng giao diện **không** gọi API trực tiếp — chỉ đọc trạng thái từ Provider; Provider gọi Service; Service nói chuyện với OpenAlex và parse JSON. Mỗi lớp một trách nhiệm nên dễ test và bảo trì.



models/ (khuôn dữ liệu) dùng chung cho services và UI. theme/ định nghĩa giao diện tập trung.

2. Cây thư mục

```
lib/
├── main.dart                # entry: MultiProvider + MaterialApp + theme
├── models/                  # khuôn dữ liệu (manual fromJson, null-safe)
│   ├── work.dart           # Work: title, year, citations, journal, authors, DOI, abstract
│   ├── author.dart         # Author
│   ├── source.dart         # Source (journal)
│   ├── group_by_item.dart  # GroupByItem {key, key_display_name, count}
│   └── models.dart         # barrel export
├── services/                # tầng truy cập dữ liệu
│   ├── openalex_service.dart # 6 hàm API (search/topCited/groupBy*/totalCount)
│   ├── openalex_exceptions.dart # Network / RateLimit / Parse exception
│   ├── abstract_decoder.dart # reconstructAbstract(inverted_index)
│   └── services.dart       # barrel export
├── state/                   # quản lý trạng thái (Provider / ChangeNotifier)
│   ├── view_state.dart     # enum: idle/loading/success/empty/error
│   ├── search_provider.dart # FR-1
│   ├── trend_provider.dart # FR-3/4/5/6 (Future.wait)
│   ├── dashboard_provider.dart # FR-7 + DashboardSummary (6 chỉ số)
│   └── state.dart          # barrel export
├── screens/                 # 4 màn hình chính + shell + helper
│   ├── home_shell.dart     # BottomNav (NavigationBar) + IndexedStack
│   ├── search_screen.dart  # FR-1
│   ├── detail_screen.dart  # FR-2 (DOI + abstract)
│   ├── trend_screen.dart   # FR-3/4/5/6
│   ├── dashboard_screen.dart # FR-7
│   ├── topic_sync.dart     # đồng bộ topic giữa các tab
│   └── screens.dart        # barrel export
├── widgets/                 # widget tái sử dụng
│   ├── paper_card.dart     # thẻ bài báo
│   ├── stat_card.dart      # thẻ chỉ số dashboard
│   ├── year_bar_chart.dart # biểu đồ cột theo năm (fl_chart)
│   ├── ranked_count_list.dart # danh sách xếp hạng (journal/author)
│   ├── state_views.dart    # Loading / Error+Retry / Empty
│   ├── responsive_body.dart # giới hạn bề rộng màn lớn
│   └── widgets.dart        # barrel export
└── theme/                   # hệ thiết kế (màu, font, card, nav)
    └── app_theme.dart
```

```
test/                                     # 34 test
├── models_test.dart                     ├── openalex_service_test.dart
├── abstract_decoder_test.dart           ├── providers_test.dart
├── widget_test.dart                     └── search_flow_test.dart
```

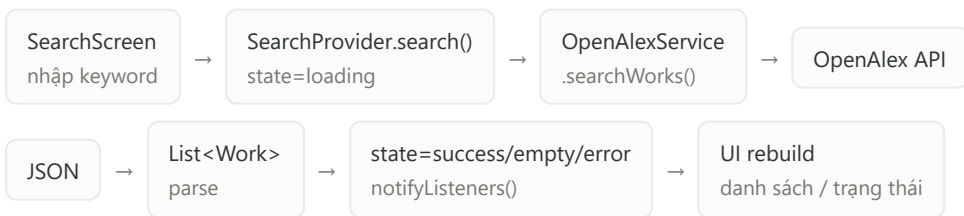
3. Trách nhiệm từng lớp

LỚP	TRÁCH NHIỆM	THÀNH PHẦN CHÍNH
models/	Khuôn dữ liệu, parse JSON thủ công, null-safe, fallback <code>display_name→title</code> , <code>doi→ids.doi</code>	<code>Work</code> , <code>Author</code> , <code>Source</code> , <code>GroupByItem</code>
services/	Gọi OpenAlex, dựng URL (<code>search/sort/group_by/mailto</code>), map lỗi có kiểu, decode abstract	<code>OpenAlexService</code> , exceptions, <code>reconstructAbstract</code>
state/	Giữ trạng thái màn hình (<code>loading/success/empty/error</code>), gọi service, đẩy dữ liệu cho UI	3 <code>ChangeNotifier</code> + <code>ViewState</code>
screens/	Bố cục từng màn hình, điều hướng; chỉ đọc Provider	shell + 4 screen + detail
widgets/	Thành phần UI dùng lại nhiều nơi	card, chart, ranked list, state views
theme/	Định nghĩa giao diện tập trung (1 nơi đổi toàn app)	<code>AppTheme.build()</code>

4. Ánh xạ màn hình ↔ yêu cầu nghiệp vụ

MÀN HÌNH	FR	PROVIDER	ENDPOINT OPENALEX
Search	FR-1	<code>SearchProvider</code>	<code>/works?search=</code>
Detail	FR-2	— (nhận <code>Work</code>)	decode <code>abstract_inverted_index</code>
Trends	FR-3	<code>TrendProvider</code>	<code>group_by=publication_year</code>
	FR-4/5/6		<code>sort=cited_by_count:desc</code> , <code>group_by=source.id</code> / <code>author.id</code>
Dashboard	FR-7	<code>DashboardProvider</code>	<code>meta.count</code> + <code>group_by</code> + <code>topCited</code>

5. Luồng dữ liệu mẫu (Search)



Topic tìm ở tab Search được chia sẻ sang Trends & Dashboard qua `topic_sync.dart` (đọc `SearchProvider.lastQuery`).

6. Kỹ thuật & chất lượng

- **Async:** `Future/async-await`, `Future.wait` tải song song, timeout 15s.
- **Xử lý lỗi:** exception có kiểu (`Network` / `RateLimit 429` / `Parse`) → UI hiện message + `Retry`.

- **OpenAlex aggregation:** dùng `group_by` để server thống kê sẵn (nhẹ client).
- **Tách lớp & test:** `http.Client` được inject → test bằng `MockClient` không cần mạng.
- **Design system:** editorial minimalism tập trung ở `app_theme.dart` (`google_fonts`).
- **Kiểm thử:** 34 test (model, decode abstract, URL/parse/lỗi service, chuyển trạng thái provider, luồng search) ·

flutter analyze: 0 lỗi